

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Студент

Падерин Николай Викторович

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ Калинин Арсений Олегович

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Шеренцова О.М.

Наименование организации
Слободской колледж педагогики и социальных
отношений

_____/_____

подпись

расшифровка

М. П.

Содержание

Оглавление

- Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация)
- Описание рабочего места
- Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.
- Описание выполненных видов работ
 - Установка и настройка операционной системы
 - Установка программного обеспечения
 - Доработка программного модуля
 - Тестирование программного модуля
 - Развертывание готовых программных решений
 - Создание конфигурации сайта
- Руководство по установке
- Заключение.

Приложения

➤ Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация)

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Слободской колледж педагогики и социальных отношений"(КОГПОБУ СКПиСО)

Дата создания 1904г.

Место нахождения:

613150 Кировская область, г. Слободской, ул. Рождественская, д. 69

➤ Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.

Ноутбук современный. Microsoft Office, VSCode, VirtualBox, Firefox, OpenSSH, WinSCP.

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ВИДОВ РАБОТ

1. Установка и настройка операционной системы

В ходе выполнения работы была выполнена установка и настройка ОС:

1) Ubuntu 22.04 LTS

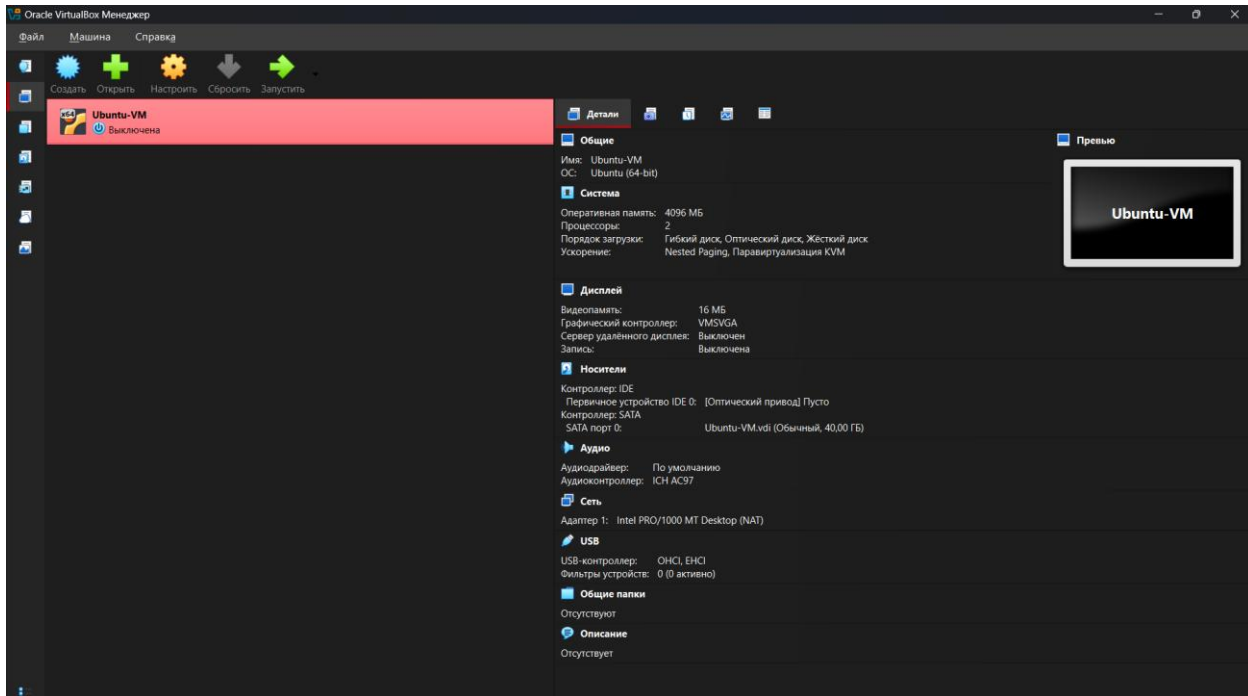


Рисунок 1. Создание VM.

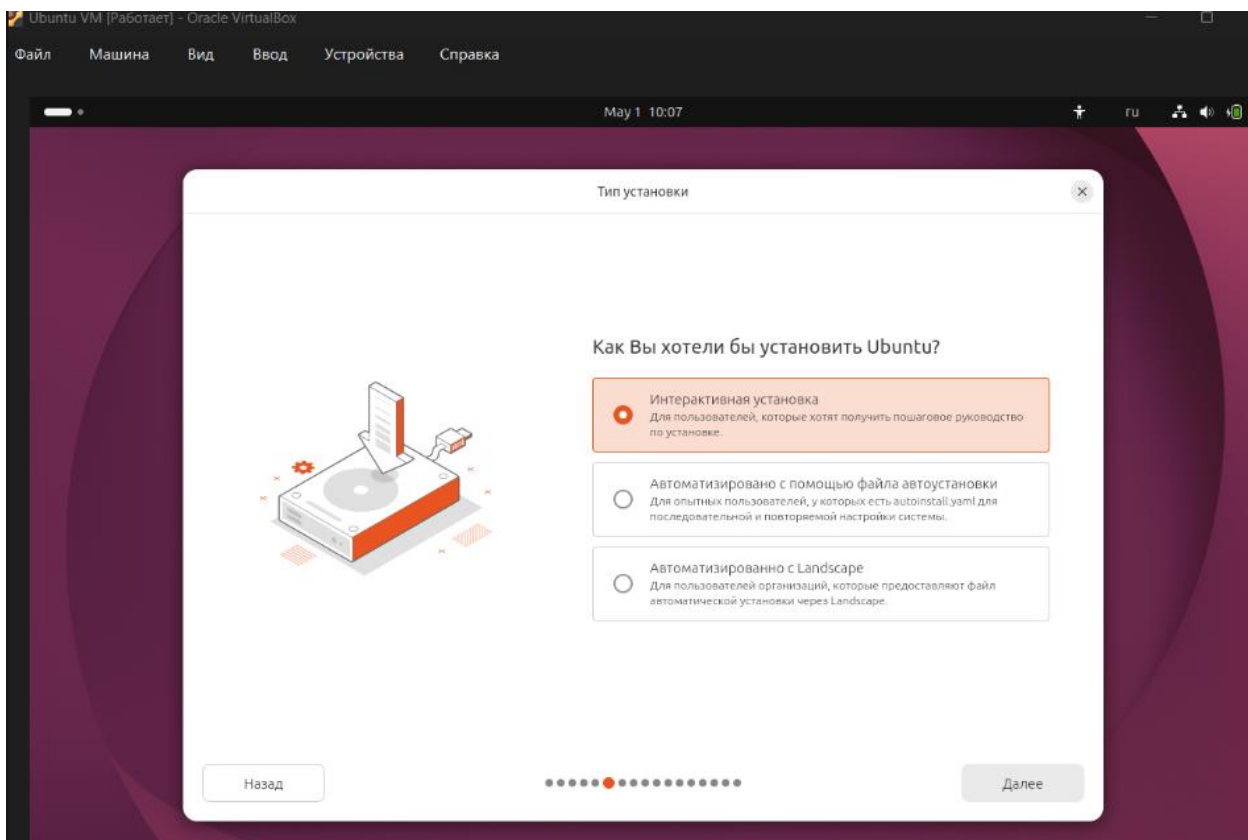


Рисунок 2. Установка Ubuntu

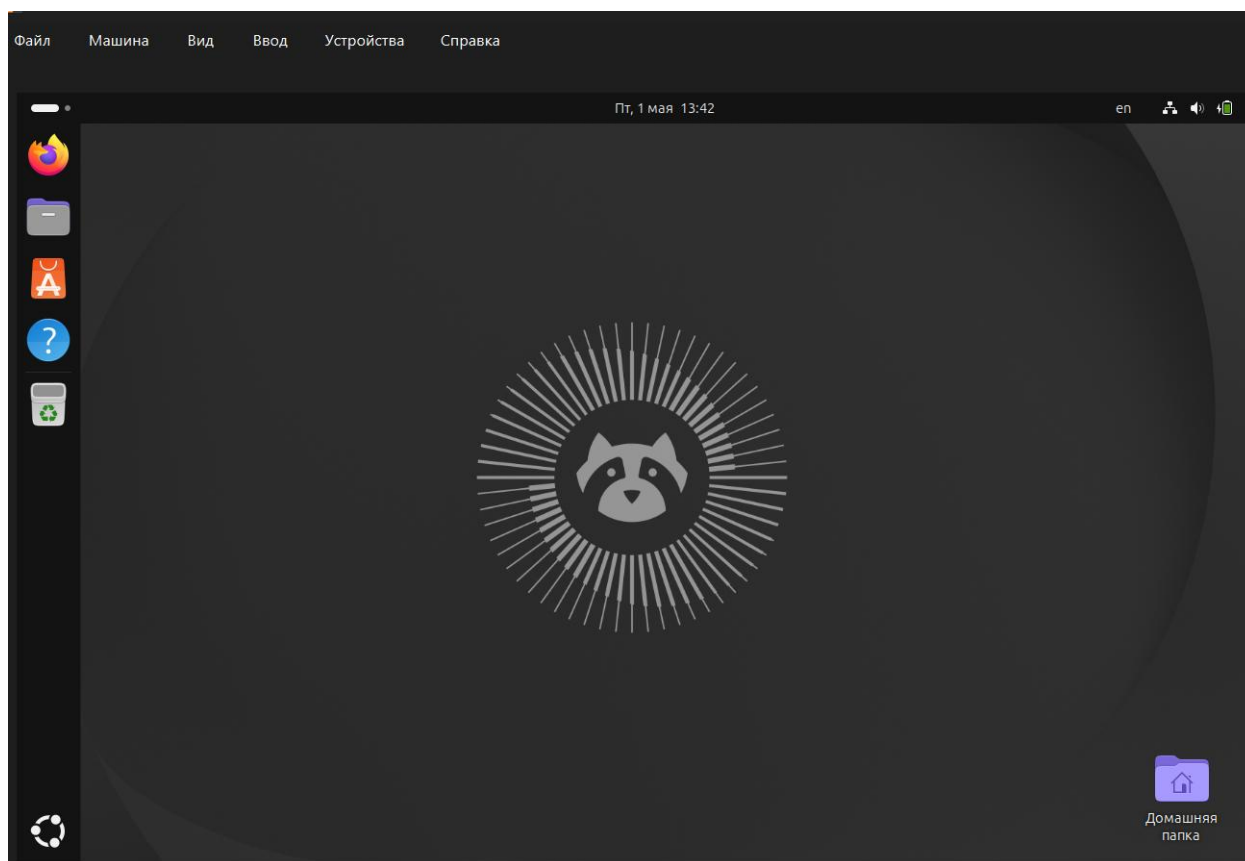


Рисунок 3. Рабочий стол Ubuntu.

2) РЕДОС

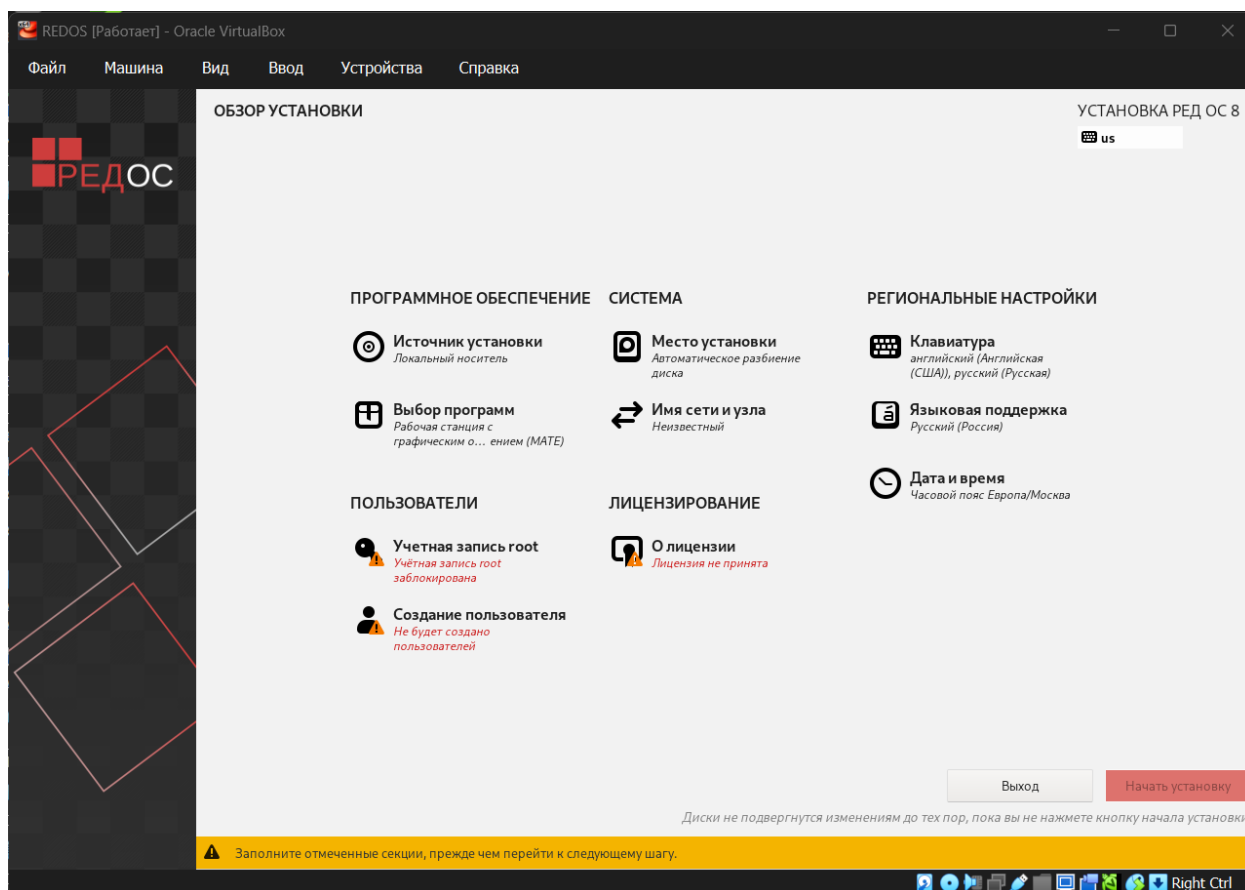


Рисунок 4. Установка РЕДОС.

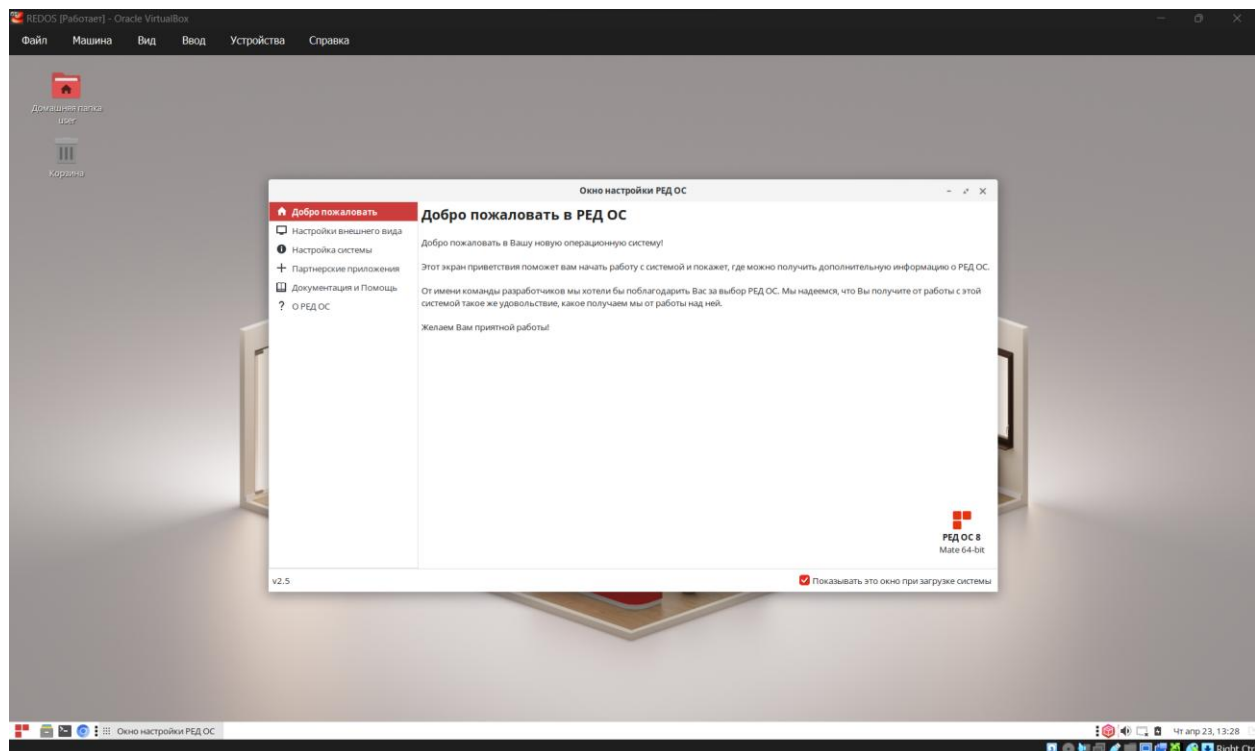


Рисунок 5. Рабочий стол РЕДОС.

2. Установка программного обеспечения

Было установлено ПО (архиватор, офис, медиа, антивирус, браузер) на ОС:

1) Установка 7zip на Ubuntu

```
Nikolai@localhost:~$ sudo dnf install -y p7zip-plugins zip unzip rar
[sudo] пароль для Nikolai:
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1:10:23 назад, Сб 02 мая 2026 09:58:23.
Пакет 7zip-25.01-1.red80.x86_64 уже установлен.
Пакет zip-3.0-32.red80.x86_64 уже установлен.
Пакет unzip-6.0-54.red80.x86_64 уже установлен.
Нет соответствия аргументу: rar
Ошибка: Совпадений не найдено: rar
[Nikolai@10 ~]$
```

Рисунок 6. Установка 7zip на Ubuntu.

2) Установка VSCode на РЕДОС

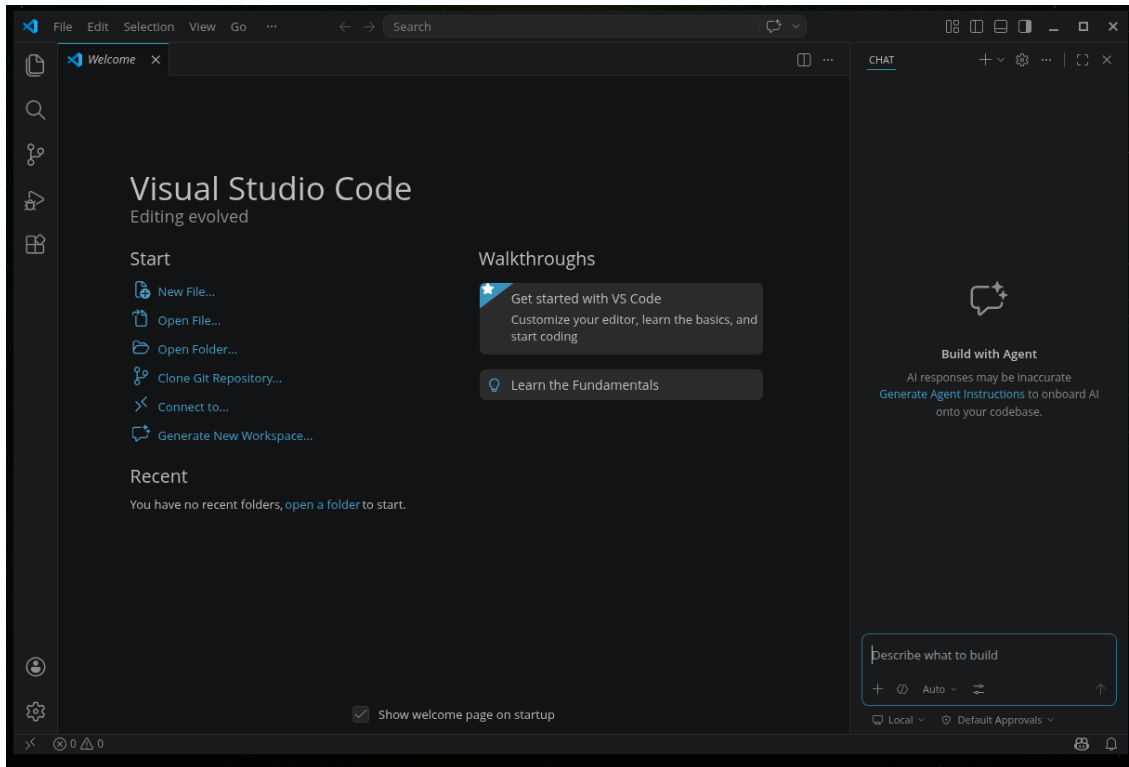


Рисунок 7. Установка VSCode на РЕДОС.

3. Доработка программного модуля

1) Выполнена доработка конфигурации 1С для канбан-доски:

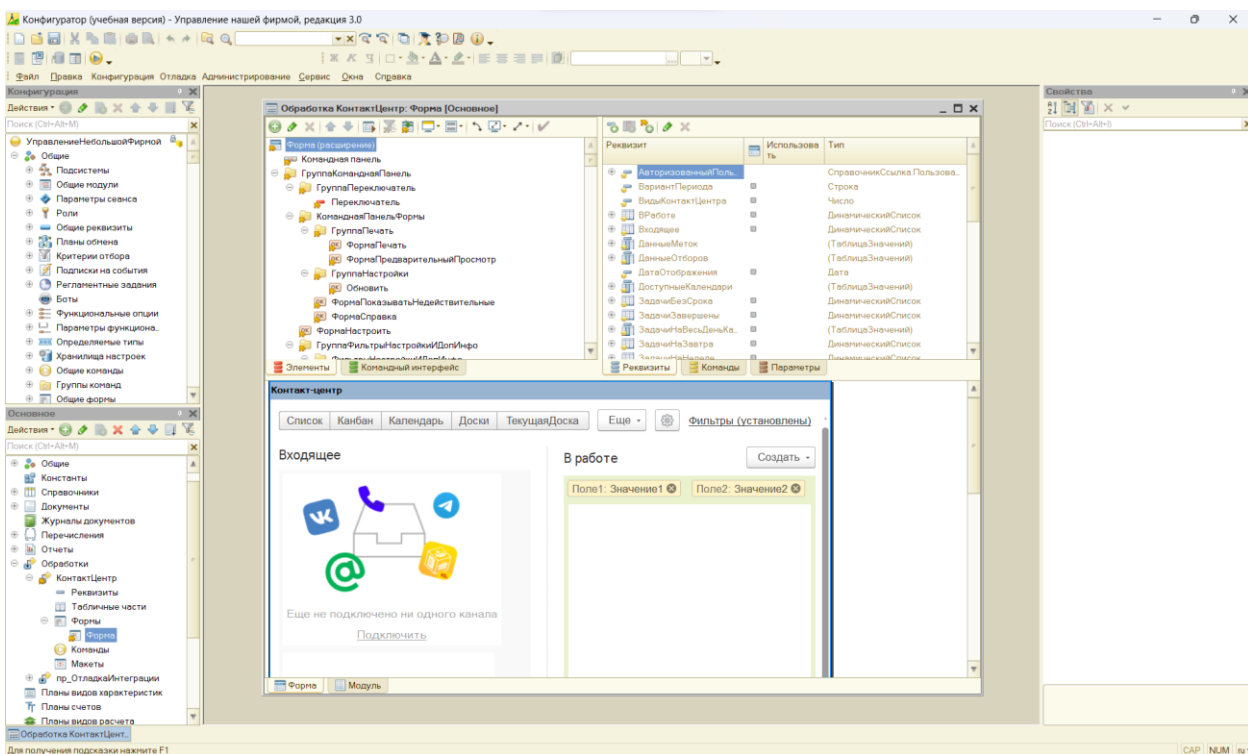


Рисунок 8. Доработка 1С в конфигураторе.

2) Выполнена доработка программного модуля на C#:

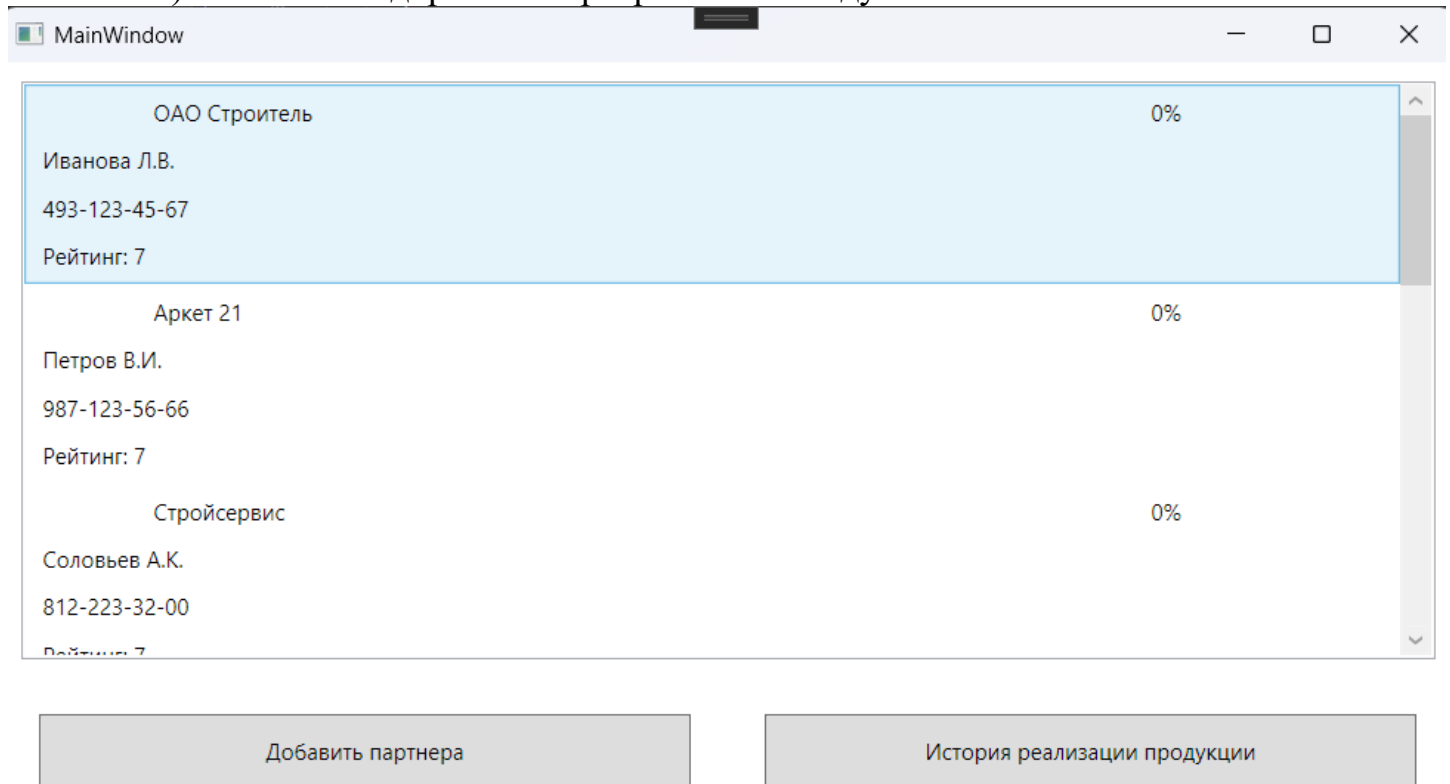


Рисунок 9. Окно приложения.

4. Тестирование программного модуля

1) Были написаны юнит-тесты для программного модуля:

```
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using Master_floor.Models;

namespace Master_floor.Tests
{
    [TestClass]
    public class PartnerServiceTests
    {
        private PartnerService _service;

        [TestInitialize]
        public void Setup()
        {
            _service = new PartnerService(null);
        }

        [TestMethod]
        public void CalculateDiscount_LessThan10000_ReturnsZeroPercent()
        {
            double quantity = 5000;
```

```
        string result = _service.CalculateDiscount(quantity);

        Assert.AreEqual("0%", result);
    }

    [TestMethod]
    public void CalculateDiscount_Between10000And50000_ReturnsFivePercent()
    {

        double quantity = 25000;

        string result = _service.CalculateDiscount(quantity);

        Assert.AreEqual("5%", result);
    }

    [TestMethod]
    public void CalculateDiscount_Between50000And300000_ReturnsTenPercent()
    {

        double quantity = 100000;

        string result = _service.CalculateDiscount(quantity);

        Assert.AreEqual("10%", result);
    }

    [TestMethod]
    public void CalculateDiscount_GreaterThan300000_ReturnsFifteenPercent()
    {

        double quantity = 500000;

        // Act
        string result = _service.CalculateDiscount(quantity);

        Assert.AreEqual("15%", result);
    }

    [TestMethod]
```

```
public void CalculateDiscount_EdgeCase_10000_ReturnsFivePercent()
{
    double quantity = 10000;

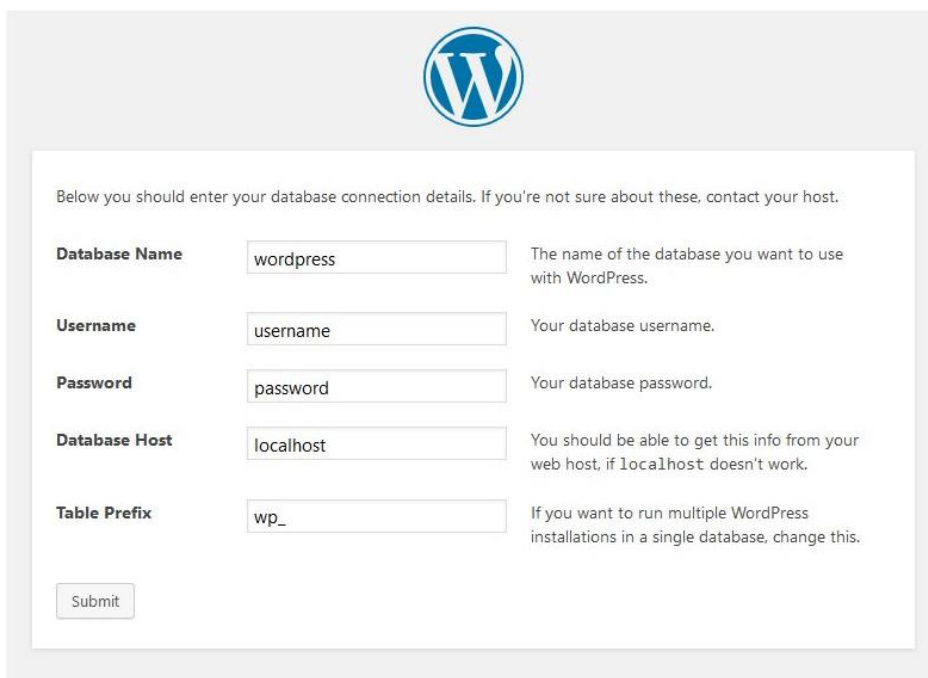
    string result = _service.CalculateDiscount(quantity);

    Assert.AreEqual("5%", result);
}
}
```

5.Создание конфигурации сайта

Был создан современный дизайн сайта колледжа на платформе WordPress.

1) Установка WordPress



The image shows the WordPress installation screen for database configuration. At the top is the WordPress logo. Below it, a message states: "Below you should enter your database connection details. If you're not sure about these, contact your host." The form contains five input fields with labels and descriptions:

Field Label	Value	Description
Database Name	wordpress	The name of the database you want to use with WordPress.
Username	username	Your database username.
Password	password	Your database password.
Database Host	localhost	You should be able to get this info from your web host; if localhost doesn't work.
Table Prefix	wp_	If you want to run multiple WordPress installations in a single database, change this.

At the bottom left is a "Submit" button.

Рисунок 18. Настройка WordPress.

2) Проектирование и создание сайта

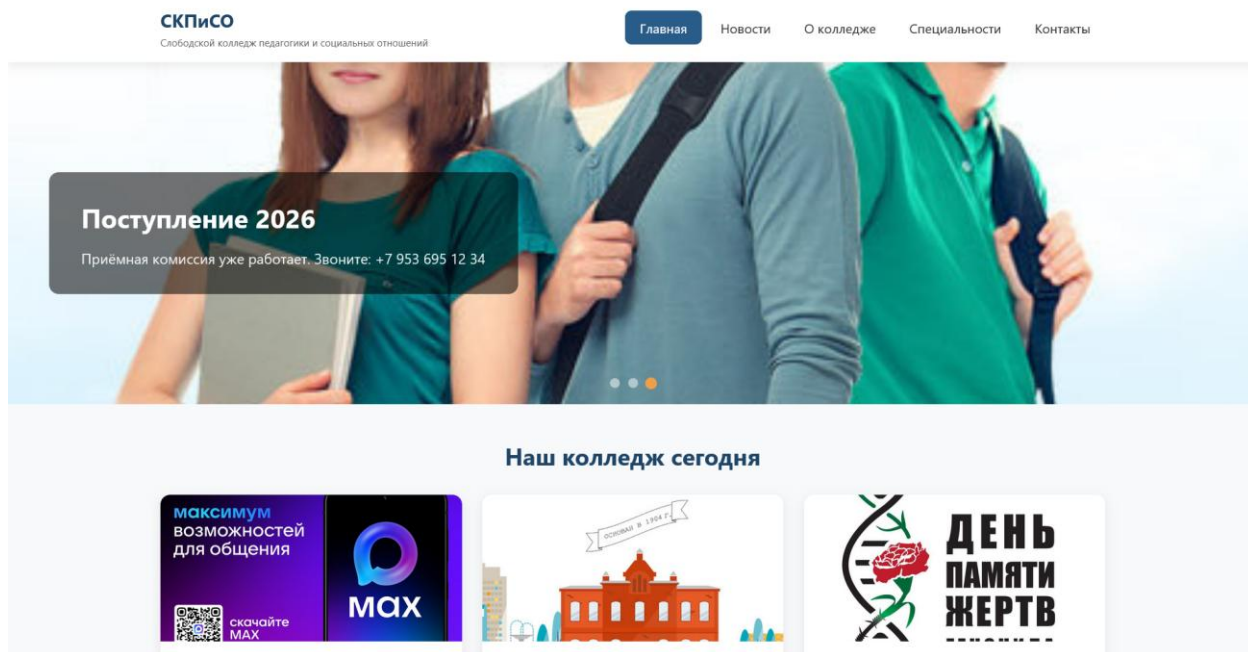


Рисунок 19. Главная страница сайта.

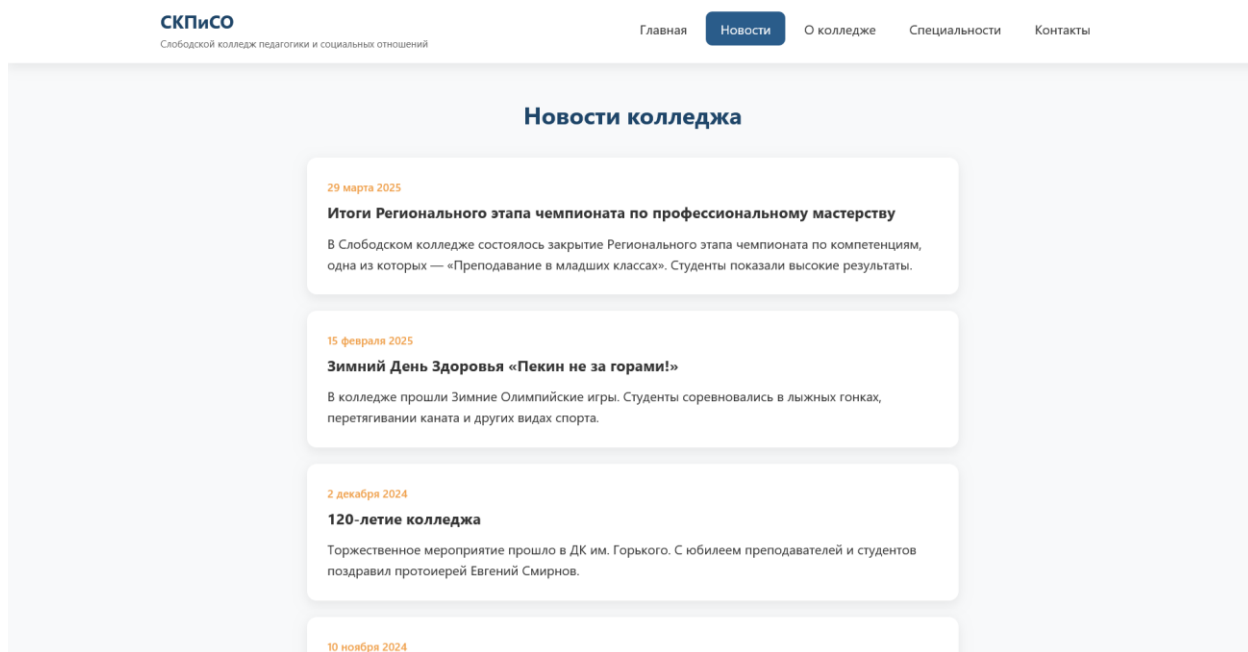


Рисунок 20. Новостной раздел сайта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе учебной практики по ПМ04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» были выполнены следующие виды работ:

- Установка и настройка операционных систем Ubuntu 22.04 LTS и РЕДОС.
- Установка прикладного программного обеспечения (архиватор, офисный пакет, мультимедиа, антивирус, браузер) на указанные ОС.
- Доработка конфигурации «1С» для реализации канбан-доски.
- Написание юнит-тестов для программного модуля.
- Развертывание готового программного модуля.
- Создание современного дизайна сайта колледжа.
- Разработка руководства по установке OpenMediaVault (OMV) на виртуальную машину.

Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Полученные навыки установки, настройки и тестирования программного обеспечения, а также опыт создания технической документации являются основой для дальнейшей профессиональной деятельности в области сопровождения информационных систем.

1. Сравнительная характеристика ОС

1. Общее описание и назначение

Операционная система	Тип / Основание	Основное назначение
РЕД ОС	Российская сертифицированная ОС семейства Linux	Построение защищённых ИТ-инфраструктур в госсекторе, компаниях с критической информацией, промышленности. Выступает как российский аналог Windows и Linux-серверов.
Windows Server	Проприетарная серверная ОС от Microsoft	Универсальная серверная платформа для бизнес-сред, глубоко интегрированная с экосистемой Microsoft и службой каталогов Active Directory.
Ubuntu Server	Свободный серверный дистрибутив Linux (основан на Debian)	"Золотой стандарт" для серверных развёртываний в облаках, на веб-серверах, в базах данных и контейнерах.
OpenMediaVault (OMV)	Специализированное решение на базе Debian Linux	Создание сетевых хранилищ (NAS) для дома или небольшого офиса с упором на простоту управления через веб-интерфейс.

2. Безопасность и сертификация

Это ключевое различие, особенно для российского рынка.

- РЕД ОС:** Основное конкурентное преимущество. Включена в реестр отечественного ПО и имеет **сертификат ФСТЭК России** (№4060 от 12.01.2019, продлён до 2029 г.), подтверждающий соответствие 4-му уровню доверия и требованиям 152-ФЗ. Сертифицированы также входящие в её состав платформа Kubernetes, интерпретаторы Python и веб-серверы Nginx/Apache.
- Windows Server:** Имеет встроенные механизмы безопасности, такие как **SMB over QUIC**, обязательное подписывание SMB-пакетов по умолчанию для входящих и исходящих соединений (начиная с 2025 версии). Однако, по сравнению с Linux, традиционно считается более уязвимой и чаще подвергается атакам.
- Ubuntu Server:** Получает высокие оценки за безопасность. Для LTS-релизов (например, 24.04) предоставляется 5 лет стандартных обновлений безопасности, а с подпиской Ubuntu Pro — до 12 лет.
- OpenMediaVault (OMV):** Безопасность на уровне базового Debian с дополнительными инструментами: автоматическая установка обновлений безопасности (unattended-upgrades) и уведомления о новых версиях ПО. Не рекомендуется для прямого подключения к интернету.

3. Производительность и требования к ресурсам

Операционная система	Минимальные системные требования	Особенности производительности
РЕД ОС	Процессор: 2 ядра, 1.6 ГГц, ОЗУ: 2 ГБ, диск: от 10 ГБ.	Нет специализированных данных. Базовая производительность типична для Linux.

Windows Server	Процессор: 1.4 ГГц (64-bit), ОЗУ: 512 МБ (для Server Core) - 2 ГБ (с GUI), диск: 32 ГБ+.	Хорошая, но обычно требует больше ресурсов. Установка Hyper-V может снижать общую производительность хоста.
Ubuntu Server	Процессор: 300 МГц, ОЗУ: 128-256 МБ, диск: 1 ГБ.	Очень высокая. Эффективно использует ресурсы, особенно на минимальных конфигурациях. Выигрывает у Windows в скорости при равном 'железе'.
OpenMediaVault (OMV)	Архитектуры: x86-64, ARM64. RAM: 8 ГБ (рекомендуется для базовых операций).	Основная нагрузка — дисковая подсистема. Высокая пропускная способность при сетевом обмене.

4. Файловые протоколы и сетевые возможности

- **РЕД ОС:** Поддерживает SMB (через Samba) и NFS. Предлагает средства организации доменной инфраструктуры.
- **Windows Server:** Нативный **SMB** с поддержкой современных версий, NFS (устанавливается как роль), FTP и др. Тесно интегрирован с **Active Directory**.
- **Ubuntu Server:** Поддерживает **SMB (Samba)**, NFS, FTP, SSH и может быть компонентом домена или контроллером домена.
- **OpenMediaVault (OMV):** Изначально оптимизирован для управления файловыми ресурсами. Поддерживает **SMB/CIFS**, **NFS**, **FTP**, **rsync**, **AFP** и предоставляет удобный веб-интерфейс для настройки программных RAID (0,1,5,6,10).

5. Лицензирование и стоимость

- **РЕД ОС:** Платная. Стоимость лицензии зависит от конфигурации (Рабочая станция, Сервер) и уровня поддержки. Доступна OEM-лицензия. В большинстве случаев за поддержку также взимается плата.
- **Windows Server:** Платная. Значительные затраты на лицензирование. Аренда VPS на Windows обычно стоит на \$10-20 в месяц дороже из-за лицензионных отчислений.
- **Ubuntu Server:** **Бесплатна.** Плату взимают только за коммерческую поддержку Canonical. Это значительно снижает стоимость владения.
- **OpenMediaVault (OMV):** **Бесплатна.** Абсолютно свободное решение с открытым исходным кодом.

6. Удобство администрирования и поддержка

- **РЕД ОС:** Имеет графический интерфейс и интуитивно понятные инструменты управления. Ориентирована на российских администраторов. Коммерческая поддержка от вендора (РЕД СОФТ).
- **Windows Server:** **Высокое.** Мощный графический интерфейс, консоль PowerShell, огромная база знаний и первоклассная коммерческая поддержка от Microsoft. Интеграция с Azure.
- **Ubuntu Server:** **Средняя сложность;** по умолчанию управляется через командную строку, но доступен веб-инструмент Cockpit. Огромное мировое сообщество. Платная поддержка от Canonical.
- **OpenMediaVault (OMV):** **Высочайшее** для специализированных задач. Полностью управляется через **удобный веб-интерфейс**, что не требует глубоких знаний командной строки Linux. Активное сообщество. Поддержка Docker.

7. Совместимость с оборудованием и ПО

- **РЕД ОС:** Высокая совместимость с российским ПО ("1С", банковские и медицинские системы) и оборудованием (процессоры "Байкал", ноутбуки, серверы HPE). Драйверы для новых видеокарт NVIDIA и AMD могут требовать доработки.
- **Windows Server:** Широкая поддержка корпоративного ПО и практически любого серверного оборудования. "Золотой стандарт" совместимости.
- **Ubuntu Server:** Отличная поддержка современного оборудования (включая ARM-архитектуры) и огромного количества серверного ПО, благодаря системе пакетов deb/apt. Поддерживает OpenStack, Kubernetes, KVM, LXD/Docker.
- **OpenMediaVault (OMV):** Работает на широком спектре x86-64 и ARM64-совместимых устройств, включая **Raspberry Pi** и другие одноплатные компьютеры.

8. Сравнительная итоговая таблица ключевых свойств

Характеристика	РЕД ОС	Windows Server	Ubuntu Server	OpenMediaVault (OMV)
Лицензия	Платная	Платная	Бесплатная	Бесплатная
Сертификация ФСТЭК	Есть (4 уровень доверия)	Нет (требует доработки)	Нет (требует доработки)	Нет
Реестр ПО РФ	Включена	Нет	Нет	Нет
Требования к ОЗУ	Низкие (от 2 ГБ)	Средние/Высокие	Низкие (от 128 МБ)	Средние (рекомендуется 8 ГБ)
Производительность	Высокая (как у Linux)	Средняя/Высокая	Высочайшая	Высокая (как у Linux)
Удобство управления	Среднее (с GUI)	Высокое (GUI + PS)	Низкое/Среднее (CLI)	Высокое (веб-GUI)
Основное применение	Защищённые системы госорганов и предприятий	Корпоративная ИТ-инфраструктура	Облака, веб-серверы, контейнеризация	Сетевые хранилища (NAS) для дома и SMB

9. Выводы и рекомендации по выбору

1. Если критичны безопасность и соответствие требованиям ФСТЭК и российского законодательства (152-ФЗ), безальтернативным выбором из представленных будет **РЕД ОС**. Это единственная сертифицированная ОС в данном сравнении, обеспечивающая надлежащий уровень защиты информации для государственных и корпоративных систем.
2. Если ваша инфраструктура завязана на **Microsoft**, например, используется Active Directory, Exchange, SharePoint или специфическое .NET-приложение, безальтернативным выбором будет **Windows Server**.
3. Если ваша цель — развернуть веб-сервер, облачную среду, базу данных или контейнеры, лучшим выбором станет **Ubuntu Server** благодаря его производительности, гибкости, бесплатности и колоссальной поддержке сообщества.

4. Если ваша задача — организовать домашнее или небольшое офисное NAS-хранилище для бэкапов, медиафайлов и общего доступа к данным, идеальным и экономичным решением станет **OpenMediaVault**. Он прост в настройке через веб-интерфейс и работает даже на маломощном оборудовании.

2. Блок-схема работы ПМ

